Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Кафедра ИТИС

Техническое задание

Разработка программного комплекса для фиксации активности пользователя ПК «Взор»
1.0

Выполнили:
ст. гр.

Проверил:
Преподаватель

24.10.2024

Великий Новгород
2025 г

1 Введение

Техническое задание разработано для дипломного проекта на тему «Разработка программного комплекса для фиксации активности пользователя ПК «Взор». Данный документ определяет требования, на основании которых будет разработан программный комплекс, обеспечивающий мониторинг и контроль деятельности пользователей ПК, включая трансляцию рабочего стола, логирование нажатых клавиш и сетевого трафика.

2 Назначение и область применения

«Взор» предназначен для автоматизации контроля действий пользователей персональных компьютеров путем трансляции рабочих столов пользователей, а также логирования совершаемых ими действий.

Основным назначением «Взор» является создание или повышение существующих на предприятии стандартов безопасности путем трансляция различных потоков данных по сетевым каналам предприятия оптимальным способом, не используя значительных объемов существующей инфраструктуры. Благодаря использованию собственного алгоритма передачи данных, «Взор» может быть встроен в уже существующую инфраструктуру без затраты дополнительных средств на модернизацию. «Взор» может использоваться в различных информационно-технологических отделах предприятия, например, в проектно-конструкторском, бухгалтерском, научном и так далее, а также на различных мероприятиях, требующих контроля работы пользователей персональных компьютеров, например, сдаче вступительных или квалификационных экзаменов, соревнований и иных мероприятиях.

3 Цель разработки

Наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических или других показателей объекта автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате создания АИС; критерии оценки достижения целей создания системы.

«Взор» разрабатывается с целью:

- обеспечения трансляции рабочих столов пользователей персональных компьютеров на сервер;

- обеспечения логирования нажатых клавиш пользователями персональных компьютеров на сервер;

- обеспечения логирования сетевых запросов пользователями персональных компьютеров на сервер.

В результате разработки и внедрения программного комплекса ожидается улучшение следующих показателей:

- повышение уровня внутренней безопасности;
- снижение риска утечки информации;
- повышение качества работы пользователей персональных компьютеров;
- оптимизация количества программных средств, используемых для контроля рабочих мест;
- снижение затрат на осуществления контроля за рабочими местами.

4 Термины и сокращения

ПК – Персональный компьютер

ПО – Программное обеспечение

БД – База данных

ЛВС – Локальная вычислительная сеть

ИТ – Информационные технологии

ТЗ – Техническое задание

5 Требования к программе

5.1 Функциональные требования

Программный комплекс должен обеспечивать следующие функциональные возможности:

5.1.1 Сбор данных с компьютера пользователя (Клиентский агент):

Осуществлять логирование нажатых клавиш на компьютере пользователя.

Осуществлять логирование сетевого трафика компьютера пользователя.

Обеспечивать передачу видеотрансляции рабочего стола компьютера пользователя.

5.1.2 Просмотр и анализ данных (Интерфейс администратора/средство просмотра):

Предоставлять возможность отображения трансляций рабочих столов с компьютеров-клиентов, выбранных из заданного администратором диапазона.

Предоставлять возможность просмотра одной выбранной трансляции рабочего стола в более высоком разрешении.

Обеспечивать доступ к сохраненным записям рабочих столов.

Обеспечивать доступ к зарегистрированным нажатиям клавиш.

Обеспечивать доступ к данным о сетевом трафике подключенных компьютеров-клиентов.

Обеспечивать доступ пользователей к отчетности (через HTTP/HTTPS).

5.1.3 Централизованное управление и хранение (Серверная часть):

Осуществлять координацию работы всех подключенных клиентских агентов и средств просмотра.

Обеспечивать сохранение записей рабочих столов.

Обеспечивать сохранение зарегистрированных нажатий клавиш.

Обеспечивать сохранение данных о сетевом трафике с подключенных компьютеров-клиентов.

5.1.4 Режимы функционирования:

Основной режим:

– Обеспечивать потоковую трансляцию видео с рабочих столов.

– Осуществлять сбор, обработку и сохранение данных (видео, нажатия клавиш, сетевой трафик).

Режим наблюдения:

– Обеспечивать функции трансляции видео с рабочих столов.

– Не выполнять функции записи (сохранения) собираемых данных.

5.2 Требования к интерфейсу

5.2.1 Пользовательский интерфейс администратора:

5.2.1.1 Пользовательские формы административной панели разрабатываются с учетом распространенных разрешений экрана (например, не менее 1280x720 пикселей, предпочтительно адаптивный дизайн).

5.2.1.2 Программа должна поддерживать интерфейс административной панели на русском языке.

5.2.1.3 Дизайн пользовательского интерфейса административной панели должен быть интуитивно понятным, строгим и функциональным, с акцентом на удобство восприятия больших объемов информации. Цветовая палитра должна способствовать длительной работе без утомления глаз.

5.2.2 Экран авторизации администратора:

При запуске административной панели открывается окно для ввода логина и пароля администратора. Должны быть предусмотрены сообщения об ошибках авторизации (например, "Неверный логин или пароль").

5.2.3 Главная панель управления (Dashboard):

После успешной авторизации администратору открывается главная панель управления, предоставляющая:

Сводную информацию о состоянии системы (например, количество активных клиентов, последние события).

Быстрый доступ к основным разделам: просмотр данных мониторинга по пользователям/ПК, управление клиентами, настройки политик, генерация отчетов.

5.2.4 Интерфейс просмотра данных мониторинга:

Список контролируемых пользователей/ПК: Отображение списка всех контролируемых объектов с возможностью сортировки и фильтрации (например, по имени пользователя, имени ПК, группе, статусу онлайн/офлайн).

Детальный просмотр активности: Для каждого выбранного пользователя/ПК должна быть возможность просмотра:

Записей рабочего стола: Интегрированный плеер для воспроизведения видео или галерея скриншотов с навигацией по времени.

Логов нажатых клавиш: Отображение списка нажатых клавиш с указанием времени, активного приложения и контекста. Возможность поиска по ключевым словам.

Данных сетевой активности: Список посещенных сайтов, сетевых соединений, используемых приложений с фильтрацией по времени и типу.

Статистики использования приложений: Графики или таблицы, показывающие время работы в различных программах.

Интуитивно понятные элементы управления для навигации по временным отрезкам (календарь, временная шкала).

5.2.5 Управление клиентами и политиками:

Интерфейс для добавления, редактирования и удаления контролируемых ПК и пользователей, а также их группировки.

Формы для создания и настройки политик мониторинга с четким обозначением всех доступных параметров (например, частота снятия скриншотов, включение/отключение кейлоггера, списки запрещенных сайтов).

5.2.6 Генерация и просмотр отчетов:

Форма для выбора параметров генерации отчета (период, пользователи/группы, типы данных).

Кнопка для запуска процесса формирования отчета.

Интерфейс для просмотра сгенерированных отчетов и их экспорта в выбранные форматы (например, PDF, CSV).

5.2.7 Элементы управления и навигация:

Использование согласованной структуры меню и навигационных элементов во всех разделах административной панели.

Все кнопки, иконки и другие элементы управления должны быть четко обозначены (текстом или всплывающими подсказками) и легко идентифицируемы.

Применение стандартных элементов управления, привычных пользователям (например, выпадающие списки, чекбоксы, радиокнопки, таблицы с сортировкой).

5.2.8 Уведомления и сообщения системы:

Четкие и понятные уведомления об успешном выполнении операций (например, "Политика успешно применена", "Отчет сгенерирован").

Информативные сообщения об ошибках или предупреждениях (например, "Клиентский агент не в сети", "Недостаточно прав для выполнения операции").

5.2.9 Клиентский агент (взаимодействие с пользователем ПК):

Клиентский агент должен работать в фоновом режиме и не иметь видимого пользовательского интерфейса для обычного пользователя ПК, чтобы не отвлекать его от работы и не позволять вмешиваться в процесс мониторинга. Любые уведомления или взаимодействия быть строго регламентированы политиками организации.

Эти требования к интерфейсу помогут создать удобную и эффективную административную панель для управления программным комплексом мониторинга, а также обеспечить незаметную работу клиентской части.

5.3 Требования к реализации

Система должна быть реализована с использованием специально выделенных серверов на базе предприятия.

Центральный сервер должен быть развернут на базе сервера HPE Proliant DL380 Gen10, Количество установленных процессоров ОЗУ 125Гб, Память 5Тб, Линейка процессоров Intel Xeon Silver, Название процессора Intel Xeon Silver 4210, Частота процессора 2.2 ГГц, Количество ядер процессора 10, Кэш L3 13.75 МБ.

Средство получения данных с компьютера-клиента разворачивается на компьютерах-клиентах со следующими характеристиками: Процессор intel core i7-9700 3.6 Ггц 8 ядер, RAM 16 GB DDR4 2666 GHz, SSD 512, Видеокарта GeForce Nvidia RTX 2070 Super.

Средство для просмотра трансляций с компьютеров-клиентов разворачивается на компьютерах-клиентах со следующими характеристиками: Процессор intel core i7-9700 3.6 Ггц 8 ядер, RAM 16 GB DDR4 2666 GHz, SSD 512, Видеокарта GeForce Nvidia RTX 2070 Super.

5.4 Требования к надежности

Состав показателей надежности для системы в целом

Уровень надежности должен достигаться согласованным применением организационных, организационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств.

Надежность должна обеспечиваться за счет:

- применения технических средств, системного и базового программного обеспечения, соответствующих классу решаемых задач;
- своевременного выполнения процессов администрирования программного комплекса «Взор»
- соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств;
- предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала.

Время устранения отказа должно быть следующим:

- при перерыве и выходе за установленные пределы параметров электропитания – до устранения неисправности электропитания;
- при перерыве и выходе за установленные пределы параметров программного обеспечением - не более 15 минут.

Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надежности

Под аварийной ситуацией понимается аварийное завершение процесса, выполняемого той или иной подсистемой программного комплекса «Взор», а также «зависание» этого процесса.

При работе системы возможны следующие аварийные ситуации, которые влияют на надежность работы системы:

- сбой в электроснабжении сервера;

- сбой в электроснабжении рабочей станции пользователей системы;

- сбой в электроснабжении обеспечения локальной сети (поломка сети);

- ошибки программного комплекса «Взор», не выявленные при отладке и испытании системы;

- сбои программного обеспечения сервера.

Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

К надежности оборудования предъявляются следующие требования:

- в качестве аппаратных платформ должны использоваться средства с повышенной надежностью;

- применение технических средств соответствующих классу решаемых задач;

- аппаратно-программный комплекс программного комплекса «Взор» должен иметь возможность восстановления в случаях сбоев.

К надежности электроснабжения предъявляются следующие требования:

- с целью повышения отказоустойчивости системы в целом необходима обязательная комплектация серверов источником бесперебойного питания с возможностью автономной работы системы не менее 30 минут;

- система должны быть укомплектована подсистемой оповещения Администраторов о переходе на автономный режим работы;

- система должны быть укомплектована агентами автоматической остановки операционной системы в случае, если перебой электропитания превышает 25 минут;

- должно быть обеспечено бесперебойное питание активного сетевого оборудования.

Надежность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться за счет следующих организационных мероприятий:

- предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала;

- своевременного выполнения процессов администрирования;

- соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств;

- своевременное выполнение процедур резервного копирования данных.

Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет:

- проведением комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок;

- ведением журналов системных сообщений и ошибок по подсистемам для последующего анализа и изменения конфигурации.

Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

Проверка выполнения требований по надежности должна производиться на этапе проектирования расчетным путем, а на этапах испытаний и эксплуатации - по методике разработчика, разработанной согласно среде эксплуатации программного комплекса «Взор».

5.5 Требования к тестированию

5.5.1 Тестирование программы должно быть организовано в среде Windows 10.

5.5.2 Время непрерывного тестирования в режиме активного приложения должно составлять не менее 10 суток.

5.6 Требования к установке

5.6.1 Заказчику поставляется инсталляция программы и документы (пункт 5.9) на USB-Flash-накопителе.

5.7 Требования к сопровождению

Время гарантийного сопровождения программы должно составлять 6 месяцев.

5.8 Требования к безопасности

Программа должна быть защищена от нелегального использования при помощи авторизации в приложении, чтобы переход к основному функционалу был возможен только пользователю, которого зарегистрировал администратор.

5.9 Требования к документации

5.9.1 По проекту должны быть разработаны следующие пользовательские документы:

— Техническое задание

— Руководство программиста

— Руководство пользователя

5.9.2 Вся документация представляется на русском языке в формате WinWord